TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA: Công nghệ thông tin
BỘ MÔN: Công Nghệ Phần Mềm

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
Mã đề thi: 11301

Môn thi: Lập trình Python
Mã môn học: 229152; **Số đvht/tín chỉ:** 02;
Ngành học: Công nghệ thông tin
Trình độ đào tạo: Cao đẳng; **Hình thức đào tạo:** Chính quy;
Hình thức thi: Thực hành; **Thời gian làm bài:** 90 phút;
Được dùng tài liệu: ☑ **Không được dùng tài liệu:** ☐
Tên tài liệu được tham khảo (nếu có):.....
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

(Đề thi có: 02 trang)

NỘI DUNG

Câu 1 (2.0 điểm): Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n và thực hiện các công việc sau:

a. Kiểm tra giá trị n nếu ngoài đoạn [1;99] thì yêu cầu nhập lại.
b. Viết hàm con tính tổng tất cả các ước số của n.
Ví dụ: Nhập n=12. Tổng các ước số của 12 là: 1+2+3+4+6+12 = 28.
c. Viết hàm con tính $S = 1 + 2^2 + 3^3 + \ldots + n^n$

Câu 2 (2.0 điểm): Viết chương trình nhập một chuỗi s từ bàn phím và thực hiện các công việc sau:

a. Đếm số ký tự chữ thường có trong chuỗi s.
b. Kiểm tra xem chuỗi s có đối xứng hay không?
c. Đổi tất cả các ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa.

Câu 3 (2.0 điểm): Tạo một danh sách rỗng, viết chương trình xử lý danh sách với các chức năng sau:

a. Nhập các phần tử số nguyên vào danh sách, dừng khi người dùng nhập 0. In danh sách vừa nhập.
b. In ra màn hình các số dương chẵn có trong danh sách.
c. Đếm số lần xuất hiện của phần tử k có trong danh sách (với k nhập vào từ bàn phím).

Câu 4 (2.0 điểm): Viết chương trình nhập thông tin của một chiếc máy tính và thực hiện các công việc sau:

a. Nhập thông tin gồm: Số hiệu máy tính, dung lượng bộ nhớ, dung lượng ổ cứng, hãng sản xuất, năm sản xuất. Lưu các thông tin này trong một từ điển.

b. Nhập số hiệu máy tính, nếu tồn tại máy tính có số hiệu cần tìm thì xóa máy tính này khỏi từ điển, ngược lại thông báo không có máy tính cần tìm.

Câu 5 (2.0 điểm): Tạo lớp có tên MonHoc với các yêu cầu sau:

a. Lớp MonHoc có các thuộc tính và phương thức:
   - Thuộc tính: MaMonHoc, TenMonHoc, SoTinChi, KhoaPhuTrach.
   - Phương thức:
     - Khởi tạo __init__(): khởi tạo thông tin cho MaMonHoc, TenMonHoc, SoTinChi, KhoaPhuTrach.
     - thongtinmonhoc(): dùng để hiển thị thông tin của MaMonHoc, TenMonHoc, SoTinChi, KhoaPhuTrach.

b. Tạo 2 đối tượng (229008, "Cơ sở dữ liệu", 3, "Công nghệ thông tin") và (224604, "Tiếng Anh 1", 2, "Ngoại ngữ") và thực thi phương thức thongtinmonhoc(). In kết quả ra màn hình.

Chú ý: Cách tổ chức bài thi: Folder HOTEN_MSSV chứa 5 file .py

……..Hết……..

Ban Giám hiệu	**Giảng viên duyệt đề thi**	**Giảng viên ra đề**
(ký và ghi rõ họ & tên)	(ký và ghi rõ họ & tên)	(ký và ghi rõ họ & tên)
Đỗ Văn Thứ	06/6/25 Trần Anh Khoa	**Hoàng Mạnh Hùng**

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA: Công nghệ thông tin
BỘ MÔN: Công nghệ phần mềm

ĐÁP ÁN ĐỀ THI
KẾT THÚC MÔN HỌC
Mã đề thi: 11301

Môn thi: Lập trình Python
Mã môn học: 229152; **Số đvht/tín chỉ:** 02;
Ngành học: Công nghệ thông tin
Trình độ đào tạo: Cao đẳng; **Hình thức đào tạo:** Chính quy;
Hình thức thi: Thực hành; **Thời gian làm bài:** 90 phút;

Câu	Ý	Đáp án	Điểm
1			**2.0**
	a	Kiểm tra giá trị n nếu ngoài đoạn [1;99] thì yêu cầu nhập lại.	0.5
		n=int(input("Nhập giá trị 1<=n<=99: ")) while n<1 or n>99: n=int(input("Nhập lại giá trị 1<=n<=99: "))	
	b	Viết hàm con tính tổng tất cả các ước số của n.	0.75

		def TongUocSo(n):
		  tong=0
		  for i in range(1,n+1):
		  if n%i==0:
		  tong+=i
		  return tong
		print("Tổng các ước số là: ", TongUocSo(n))	

	c	Viết hàm con tính S = 1 + 2^2 + 3^3 + …+ n^n	0.75

		def S(n):
		  s=0
		  for i in range(1,n+1):
		  s=s+(i**i)
		  return s
		print("S = ",S(n))	

2			**2.0**
	a	Đếm số ký tự chữ thường có trong chuỗi s.	1.0

		s=input("Nhập chuỗi s: ")
		dem=0
		for i in s:
		  if i.islower():
		  dem+=1
		if dem==0:
		  print("Chuỗi không có ký tự chữ thường.")
		else:
		  print("Số ký tự chữ thường trong chuỗi: ",dem)	

	b	Kiểm tra xem chuỗi s có đối xứng hay không?	0.5
		def DoiXung(s): if (s==s[::-1]):	

		print("Chuỗi đối xứng.") else: print("Chuỗi không đối xứng.") DoiXung(s)	
	c	Đổi tất cả các ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa.	0.5
		s=s.title() print("Chuỗi sau khi chuyển ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa:", s)	
3			**2.0**
	a	Nhập các phần tử số nguyên vào danh sách, ngưng khi người dùng nhập 0. In danh sách vừa nhập.	0.75

		list=[]
		while 1:
		x=int(input("Nhập danh sách: "))
		if x==0:
		break
		list.append(x)
		print("Danh sách vừa nhập:", list)	

	b	In ra màn hình các số dương chẵn có trong danh sách.	0.75

		DuongChan=[]
		for i in list:
		if (i>0) and (i%2==0):
		DuongChan.append(i)
		if DuongChan:
		print("Các số dương chẵn có trong danh sách:", DuongChan)
		else:
		print("Không có số dương chẵn trong danh sách.")	

	c	Đếm số lần xuất hiện của phần tử k có trong danh sách (với k nhập vào từ bàn phím).	0.5

		k = int(input("Nhap k:"))
		dem=list.count(k)
		if dem==0:
		print(f"{k} không có trong danh sách")
		else:
		print(f"{k} xuất hiện {dem} lần")	

4			**2.0**
	a	Nhập thông tin gồm: Số hiệu máy tính, dung lượng bộ nhớ, dung lượng ổ cứng, hãng sản xuất, năm sản xuất. Lưu các thông tin này trong một từ điển.	1.5

		n = int(input("Nhập số lượng máy tính:"))
		dict = {}
		for i in range(n):
		# Nhập thông tin máy tính
		SoHieu = input("Nhập số hiệu máy tính:")
		BoNho = int(input("Nhập dung lượng bộ nhớ:"))
		OCung = int(input("Nhập dung lượng ổ cứng:"))
		HangSanXuat = input("Nhập hãng sản xuất:")	

		NamSanXuat = int(input("Nhập năm sản xuất:"))
		# Thêm vào tự điển
		dict[SoHieu] = [BoNho, OCung, HangSanXuat, NamSanXuat]
		print(dict)
		# SV có thể dùng các cách khác (như dictionary con)	

	b	Nhập số hiệu máy tính, nếu tồn tại máy tính có số hiệu cần tìm thì xóa máy tính này khỏi từ điển, ngược lại thông báo không có máy tính cần tìm.	0.5

		x = input("Nhập số hiệu máy tính cần tìm:")
		if x in dict:
		del dict[x]
		print(f"Máy tính có số hiệu {x} đã được xóa.")
		else:
		print("Không có số hiệu máy tính cần xóa.")
		print(dict)	

5			**2.0**
	a	Lớp MonHoc có các thuộc tính MaMonHoc, TenMonHoc, SoTinChi, KhoaPhuTrach; và phương thức __init__(), thongtinmonhoc()	1.0

		class MonHoc():
		def __init__(self, MaMonHoc, TenMonHoc, SoTinChi, KhoaPhuTrach):
		self.MaMonHoc = MaMonHoc
		self.TenMonHoc = TenMonHoc
		self.SoTinChi = SoTinChi
		self.KhoaPhuTrach = KhoaPhuTrach
		def thongtinmonhoc(self):
		print(f"Mã môn học: ",self.MaMonHoc)
		print(f"Tên môn học: ",self.TenMonHoc)
		print(f"Số tín chỉ: ",self.SoTinChi)
		print(f"Khoa phụ trách: ",self.KhoaPhuTrach)	

	b	Tạo 2 đối tượng (229008, "Cơ sở dữ liệu", 3, "Công nghệ thông tin") và (224604, "Tiếng Anh 1", 2, "Ngoại ngữ") và thực thi phương thức thongtinmonhoc(). In kết quả ra màn hình.	1.0
		CSDL=MonHoc(229008, "Cơ sở dữ liệu", 3, "Công nghệ thông tin") TA1= MonHoc(224604, "Tiếng Anh 1", 2, "Ngoại ngữ") CSDL.thongtinmonhoc() TA1.thongtinmonhoc()	
Tổng điểm			**10**

---Hết---

Ban Giám hiệu (ký và ghi rõ họ & tên)	Giảng viên duyệt đề thi (ký và ghi rõ họ & tên) 06/6/25 Trần Anh Khoa	Giảng viên ra đề (ký và ghi rõ họ & tên) Hoàng Mạnh Hùng